Praktikum 2: GitHub untuk Repository R Code

Metode Numerik (MTK0315)

Dr. Indira Puteri Kinasih

Daftar Isi

Tujuan 1

Memahami Git, GitHub, dan GitHub Desktop **2**

Membuat Akun GitHub **3**
Tips memilih username 3
Tugas 1 3

Menginstal GitHub Desktop **4**
Windows 4
macOS 4

Menghubungkan GitHub Desktop dengan GitHub **5**

Membuat Repository untuk Metode Numerik **6**

Membuat Repository dari GitHub **7**

Menghubungkan Repository dengan Komputer **8**

Membuka Repository dengan RStudio **9**

Membuat R Code **10**

Melihat Perubahan di GitHub Desktop **11**

***Commit*: Mencatat Perubahan** **12**
Apa itu commit? 12

Push: Mengirim Perubahan ke GitHub **13**

Pull: Mengambil Perubahan dari GitHub **14**
Ingat 14

Workflow yang Digunakan Setiap Pertemuan **15**
Sebelum mulai mengerjakan 15
Saat mengerjakan 15
Setelah selesai 15

Contoh Lengkap: Pertemuan tentang Metode Akar **17**

Contoh Perubahan pada Kode **19**

Apa yang Sebaiknya Disimpan di Repository? **20**

Apa yang Jangan Disimpan? **21**

README.md **22**

Ringkasan: Push vs Pull **23**

Checklist Mahasiswa **24**
Akun . . . 24
Software . . . 24
Repository . . . 24
Workflow . . . 24

Latihan Praktikum **25**

Tantangan: Membuktikan Fungsi Pull **26**

Prinsip yang Perlu Diingat **27**

Tujuan

Setelah mengikuti panduan ini, kalian (mahasiswa) diharapkan dapat:

1. Membuat akun GitHub.
2. Menginstal dan menghubungkan GitHub Desktop dengan akun GitHub.
3. Membuat repository untuk menyimpan R code.
4. Menghubungkan repository GitHub dengan folder proyek di komputer.
5. Melakukan **commit, push, dan pull** menggunakan GitHub Desktop.
6. Menggunakan GitHub sebagai tempat penyimpanan dan dokumentasi R code selama perkuliahan Metode Numerik.

Memahami Git, GitHub, dan GitHub Desktop

Sebelum mulai, bedakan tiga istilah berikut.

Git adalah sistem untuk mencatat perubahan pada file.

GitHub adalah layanan online tempat repository Git dapat disimpan dan dibagikan.

GitHub Desktop adalah aplikasi dengan antarmuka grafis yang memudahkan penggunaan Git tanpa harus mengetik perintah Git di Terminal.

Secara sederhana:

```
RStudio

    mengubah / membuat R code

Folder di komputer

    GitHub Desktop
    commit + push

GitHub

    pull

Folder di komputer
```

Anggap saja:

- **RStudio** = tempat mengerjakan kode.
- **GitHub Desktop** = penghubung dan pencatat perubahan.
- **GitHub** = tempat menyimpan repository secara online.

Membuat Akun GitHub

Buka:

GitHub

Kemudian pilih **Sign up**.

Ikuti langkah pendaftaran:

1. Masukkan email.
2. Buat password.
3. Tentukan username.
4. Lakukan verifikasi email.
5. Selesaikan proses pendaftaran.

GitHub menyarankan penggunaan password yang kuat dan unik serta verifikasi email setelah membuat akun.

Tips memilih username

Gunakan username yang cukup profesional karena akun ini dapat menjadi bagian dari portofolio akademik.

Contoh:

```
indira-puteri
ahmadfauzan
sitinur123
```

Hindari username seperti:

```
alay_gaming_2005
akucinta123456
```

jika akun tersebut nantinya akan digunakan untuk portofolio akademik atau pekerjaan.

Tugas 1

Pastikan kalian sudah memiliki:

- akun GitHub
- username GitHub
- email yang sudah diverifikasi

Menginstal GitHub Desktop

Download GitHub Desktop dari:

GitHub Desktop

GitHub Desktop saat ini tersedia untuk Windows dan macOS.

Setelah selesai mengunduh:

Windows

1. Buka file installer.
2. Ikuti proses instalasi.
3. Jalankan GitHub Desktop.

macOS

1. Buka file `.zip`.
2. Jalankan aplikasi GitHub Desktop.
3. Jika diminta, izinkan aplikasi untuk dibuka.

Menghubungkan GitHub Desktop dengan GitHub

Ketika GitHub Desktop pertama kali dibuka:

1. Pilih **Sign in to GitHub.com**.
2. Browser akan terbuka.
3. Login ke akun GitHub.
4. Berikan izin yang diperlukan.
5. Kembali ke GitHub Desktop.

GitHub Desktop menggunakan autentikasi GitHub untuk mengakses repository ketika melakukan clone, push, dan pull.

Setelah berhasil, akun GitHub seharusnya terlihat di pengaturan GitHub Desktop.

Membuat Repository untuk Metode Numerik

Misalnya anda membuat satu repository untuk seluruh *R code* selama satu semester.

Nama *repository* yang disarankan:

```
metode-numerik-r
```

atau

```
metnum-2026
```

Contoh struktur repository:

```
metode-numerik-r/

   README.md

   pertemuan-01/
       deret.R

   pertemuan-02/
       akar-persamaan.R

   pertemuan-03/
       interpolasi.R

   pertemuan-04/
       sistem-persamaan.R

   pertemuan-05/
       ...
```

Struktur seperti ini akan lebih mudah dibaca daripada menyimpan semua file dalam satu folder.

Membuat Repository dari GitHub

Login ke GitHub.

Pilih:

New repository

Isi:

Repository name

```
metode-numerik-r
```

Berikan deskripsi, misalnya:

```
R code and exercises for Numerical Methods course.
```

Pilih:

```
Public
```

jika repository memang diperbolehkan untuk dilihat publik.

Kemudian pilih:

Create repository

Repository sekarang berada di GitHub.

Repository tersebut disebut **remote repository**, karena berada secara online di GitHub.

Menghubungkan Repository dengan Komputer

Ada dua konsep penting:

```
GitHub
(remote repository)

          clone

Komputer
(local repository)
```

Clone berarti membuat salinan repository GitHub ke komputer. Setelah di-clone, repository lokal dan repository GitHub dapat disinkronkan.

Di GitHub:

1. Buka repository `metode-numerik-r`.
2. Pilih **Code**.
3. Pilih **Open with GitHub Desktop**.

GitHub Desktop akan terbuka.

Pilih lokasi penyimpanan di komputer, misalnya:

```
Documents/
```

Kemudian klik:

Clone

Sekarang akan terbentuk folder:

```
Documents/
  metode-numerik-r/
```

Membuka Repository dengan RStudio

Buka RStudio.

Pilih:

File → New Project → Existing Directory

Kemudian pilih folder:

```
metode-numerik-r
```

Klik:

Create Project

RStudio sekarang bekerja di dalam repository tersebut.

Hal ini penting.

Jangan membuat R project di satu folder lalu menyimpan repository GitHub di folder lain.

Gunakan satu folder yang sama:

```
metode-numerik-r/
```

Folder inilah yang dikelola oleh GitHub Desktop.

RStudio sendiri mendukung penggunaan Git untuk version control, dan penggunaan RStudio Project merupakan bagian penting dari workflow tersebut.

Membuat R Code

Misalnya pada pertemuan tentang interpolasi, maka anda dapat membuat:

```
interpolasi.R
```

Contoh kode:

```
# Metode Numerik
# Interpolasi Lagrange

x <- c(1, 2, 4, 5)
y <- c(2, 5, 8, 10)

lagrange <- function(x, y, xp) {

  n <- length(x)
  yp <- 0

  for (i in 1:n) {

    L <- 1

    for (j in 1:n) {
      if (i != j) {
        L <- L * (xp - x[j]) / (x[i] - x[j])
      }
    }

    yp <- yp + y[i] * L
  }

  return(yp)
}

lagrange(x, y, 3)
```

Simpan file tersebut di:

```
metode-numerik-r/
   pertemuan-03/
       interpolasi.R
```

Melihat Perubahan di GitHub Desktop

Kembali ke GitHub Desktop.

Repository:

```
metode-numerik-r
```

akan menunjukkan bahwa terdapat perubahan.

Misalnya:

```
Changes

  pertemuan-03/interpolasi.R
```

GitHub Desktop membandingkan kondisi repository sebelumnya dengan kondisi file saat ini.

Ini disebut **Changes**.

Commit: Mencatat Perubahan

Setelah selesai mengerjakan suatu bagian, jangan langsung berpikir:

> "Saya sudah save, berarti sudah masuk GitHub."

Belum.

Ada dua tahap:

```
Save file
   ↓
Commit
   ↓
Push
   ↓
GitHub
```

Di GitHub Desktop, tuliskan ringkasan perubahan pada bagian:

Summary

Misalnya:

```
Add Lagrange interpolation code
```

Kemudian pilih:

Commit to main

Apa itu commit?

Commit adalah catatan resmi bahwa suatu perubahan telah dilakukan.

Contoh riwayat commit:

```
Add Taylor series code
Add bisection method
Add Newton-Raphson method
Add Lagrange interpolation
Fix interpolation function
```

Commit sebaiknya dibuat setelah satu bagian pekerjaan selesai.

Push: Mengirim Perubahan ke GitHub

Setelah melakukan commit, perubahan masih berada di komputer.

Untuk mengirimkannya ke GitHub, pilih:

Push origin

Alurnya:

```
RStudio
   ↓
Save
   ↓
GitHub Desktop
   ↓
Commit
   ↓
Push
   ↓
GitHub
```

Setelah push selesai, buka repository di browser.

File:

```
pertemuan-03/interpolasi.R
```

seharusnya sudah terlihat di GitHub.

Pull: Mengambil Perubahan dari GitHub

Kebalikan dari push adalah **pull**.

Misalnya repository di GitHub telah berubah.

Atau kalian membuka repository tersebut dari komputer lain.

Sebelum mulai bekerja, lakukan:

Pull origin

Alurnya:

```
GitHub
   ↓
Pull
   ↓
GitHub Desktop
   ↓
Folder komputer
   ↓
RStudio
```

Ingat

Push

```
Komputer → GitHub
```

Pull

```
GitHub → Komputer
```

Ini adalah dua konsep yang harus benar-benar dipahami.

Workflow yang Digunakan Setiap Pertemuan

Gunakan workflow sederhana berikut.

Sebelum mulai mengerjakan

Buka GitHub Desktop:

```
Pull origin
```

Kemudian buka RStudio.

Saat mengerjakan

Edit atau buat R code.

```
RStudio
   ↓
Save
```

Setelah selesai

Kembali ke GitHub Desktop:

```
Changes
   ↓
Write commit message
   ↓
Commit
   ↓
Push origin
```

Sehingga workflow lengkapnya:

```
        MULAI


     Pull origin


       RStudio


    Kerjakan kode
```

```
     Save

GitHub Desktop

   Commit

     Push

     GitHub

     SELESAI
```

Contoh Lengkap: Pertemuan tentang Metode Akar

Misalnya pada minggu ke-2 kalian belajar metode Newton-Raphson.

Folder:

```
metode-numerik-r/

   README.md

   pertemuan-01/
       deret-taylor.R

   pertemuan-02/
        newton-raphson.R
```

Kalian membuka RStudio dan membuat:

```r
f <- function(x) {
  x^2 - 2
}

df <- function(x) {
  2 * x
}

newton <- function(x0, tol = 1e-6, max_iter = 100) {

  x <- x0

  for (i in 1:max_iter) {

    x_new <- x - f(x) / df(x)

    if (abs(x_new - x) < tol) {
      return(x_new)
    }

    x <- x_new
  }

  return(x)
}
```

```
newton(1)
```

Simpan sebagai:

```
pertemuan-02/newton-raphson.R
```

Kemudian:

```
RStudio
   ↓
Save
   ↓
GitHub Desktop
   ↓
Changes:
newton-raphson.R
   ↓
Commit:
Add Newton-Raphson method
   ↓
Push origin
   ↓
GitHub
```

Repository GitHub sekarang menyimpan kode tersebut.

Contoh Perubahan pada Kode

Misalnya minggu berikutnya kalian menemukan kesalahan pada kode.

Awalnya:

```
newton <- function(x0) {
```

kemudian diperbaiki menjadi:

```
newton <- function(x0, tol = 1e-6, max_iter = 100) {
```

Setelah disimpan, GitHub Desktop akan menunjukkan perubahan.

Secara konseptual:

```
Versi lama

        newton(x0)


Commit 1



Versi baru

        newton(x0, tol, max_iter)


Commit 2
```

Dengan demikian, perubahan kode dapat dilacak.

Inilah salah satu manfaat utama version control: perubahan dapat dibandingkan dan riwayat pekerjaan dapat ditelusuri.

Apa yang Sebaiknya Disimpan di Repository?

Untuk mata kuliah Metode Numerik, repository dapat berisi:

```
metode-numerik-r/

  README.md

  pertemuan-01/
      deret-taylor.R

  pertemuan-02/
      akar-persamaan.R

  pertemuan-03/
      interpolasi.R

  pertemuan-04/
      splines.R

  pertemuan-05/
      spnl.R

  tugas/
       tugas-01.R
       tugas-02.R
       tugas-03.R
```

Jika menggunakan data:

```
data/
```

dapat digunakan untuk data latihan yang memang boleh dibagikan.

Apa yang Jangan Disimpan?

Jangan memasukkan informasi rahasia atau file yang tidak diperlukan.

Contohnya:

```
password
API keys
token
data pribadi
data mahasiswa
file dengan informasi sensitif
```

Jangan mengunggah data penelitian yang tidak memiliki izin untuk dibagikan.

Untuk tugas kuliah, gunakan data yang memang diberikan untuk latihan atau data publik.

README.md

Setiap repository sebaiknya memiliki `README.md`.

Contoh sederhana:

```
# Metode Numerik

Repository R code untuk mata kuliah Metode Numerik.

## Materi

- Pertemuan 01: Deret Taylor
- Pertemuan 02: Metode Akar Persamaan
- Pertemuan 03: Interpolasi
- Pertemuan 04: Sistem Persamaan Nonlinier

## Author

Nama Mahasiswa
Program Studi Tadris Matematika
UIN Mataram
```

README akan menjadi halaman utama repository ketika orang membuka repository di GitHub.

Ringkasan: Push vs Pull

Aktivitas	Arah	Kapan digunakan?
Commit	Komputer → riwayat Git lokal	Setelah perubahan selesai
Push	Komputer → GitHub	Setelah commit
Pull	GitHub → komputer	Sebelum mulai bekerja / mengambil perubahan terbaru
Clone	GitHub → komputer	Pertama kali mengambil repository

Yang paling penting:

```
COMMIT  PUSH
```

Commit hanya mencatat perubahan pada repository lokal.

Agar perubahan muncul di GitHub:

```
COMMIT → PUSH
```

Checklist Mahasiswa

Sebelum praktikum selesai, pastikan semua langkah berikut sudah dilakukan.

Akun

- ☐ Memiliki akun GitHub
- ☐ Email GitHub sudah diverifikasi
- ☐ Mengetahui username GitHub

Software

- ☐ R sudah terinstal
- ☐ RStudio sudah terinstal
- ☐ GitHub Desktop sudah terinstal
- ☐ GitHub Desktop sudah terhubung dengan akun GitHub

Repository

- ☐ Memiliki repository `metode-numerik-r`
- ☐ Repository sudah di-clone ke komputer
- ☐ Repository sudah dibuka sebagai RStudio Project
- ☐ Memiliki `README.md`

Workflow

- ☐ Dapat melakukan Pull
- ☐ Dapat membuat/mengubah R code
- ☐ Dapat melihat Changes
- ☐ Dapat melakukan Commit
- ☐ Dapat melakukan Push
- ☐ Dapat melihat hasil Push di GitHub

Latihan Praktikum

Buat repository dengan nama:

```
metode-numerik-r
```

Kemudian buat struktur:

```
metode-numerik-r/
   README.md
   pertemuan-01/
       deret-taylor.R
```

Isi `deret-taylor.R` dengan program untuk menghitung pendekatan:

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!}.$$

Lakukan workflow:

```
1. Buat R code
2. Save
3. Buka GitHub Desktop
4. Periksa Changes
5. Commit
6. Push
7. Buka GitHub melalui browser
8. Pastikan file muncul
```

Kemudian ubah kode tersebut.

Misalnya tambahkan:

```
x <- 0.5
```

Lakukan kembali:

```
Save
  ↓
Commit
  ↓
Push
```

Repository GitHub sekarang memiliki riwayat perubahan.

Tantangan: Membuktikan Fungsi Pull

Setelah berhasil melakukan Push:

1. Buka repository di GitHub.
2. Edit `README.md` langsung melalui GitHub.
3. Tambahkan satu baris, misalnya:

```
Repository ini digunakan untuk latihan Metode Numerik.
```

4. Simpan perubahan di GitHub.
5. Kembali ke GitHub Desktop.
6. Pilih **Pull origin**.
7. Buka `README.md` di komputer.

Perubahan yang dibuat melalui GitHub sekarang seharusnya sudah muncul di komputer.

Dengan latihan ini, kalian akan melihat secara langsung perbedaan:

```
PUSH
Komputer → GitHub

PULL
GitHub → Komputer
```

Prinsip yang Perlu Diingat

Gunakan empat kata kunci berikut:

```
PULL → WORK → COMMIT → PUSH
```

atau:

Ambil versi terbaru → kerjakan → catat perubahan → kirim ke GitHub.

Jika bekerja hanya pada satu komputer, workflow sederhana ini sudah cukup untuk mengenalkan version control dalam perkuliahan Metode Numerik.

GitHub Desktop dapat menangani sebagian besar operasi Git yang diperlukan dalam workflow ini melalui antarmuka grafis, sehingga kalian tidak perlu memulai dari command line.